Introducción a la Unidad 1

Vea este video en la versión online de la clase
Unidad 1: Manejo del dolor en la urgencia, desarrollada por Nicolás Benedetti, Médico de Urgencias UANDES.

Temas de la Unidad:

1 | El dolor en la urgencia.
2 | Análisis de la farmacología usada en la urgencia.

Objetivos de la unidad:

1 | Obtener un mayor entendimiento del concepto de dolor en el contexto de la urgencia.
2 | Conocer un poco más de la farmacología básica de los medicamentos analgésicos más usados en la urgencia.
3 | Introducir el concepto de oligoanalgesia y cómo evitarla en la urgencia.

Introducción al dolor

El dolor se divide en 3 grandes grupos: Somático, visceral y neuropático. También se puede clasificar, según la temporalidad, en agudo y crónico. Identificar el tipo de dolor permite no solo realizar un control adecuado del mismo, sino que también nos orientará hacia una posible causa.

Introducción: Caso clínico

Estamos en la Urgencia y son las 3 de la tarde cuando ingresa un paciente de 35 años, conocido por el equipo por ser policonsultante por cólicos renales. Consulta por dolor lumbar derecho con agitación psicomotora. Está pálido, sudoroso y vomitando en el box.

Nos surgen preguntas como: ¿Qué le doy a este paciente para que se le pase rápidamente el dolor? ¿Será necesario darle opiáceos nuevamente o lo estaré haciendo adicto?

Por otro lado, también llega una paciente que consulta por tercera vez esta semana por cefalea, pidiendo petidina desde el ingreso al centro, porque refiere que nada más le quita el dolor.

Casos como los anteriores son habituales en nuestro día a día, en el trabajo en la Urgencia. Frente a estos nos surgen preguntas esenciales sobre su manejo, para lo cual debemos manejar conceptos fisiopatológicos del dolor y farmacológicos de los medicamentos que usaremos para su tratamiento.

Clasificación

El dolor es la respuesta fisiológica del organismo a un estímulo nociceptivo.

La expresión del dolor, o sufrimiento, es de carácter subjetivo y se puede ver modificada por aspectos cognitivos, culturales, emocionales o la interacción entre los mismos. Esto hace que la experiencia de cada paciente con el dolor sea única y debe ser abordada de esa manera.

Para poder entender mejor el dolor de cada paciente y proveer un tratamiento adecuado, se ha dividido el dolor en 3 grandes grupos: Somático, visceral y neuropático. Cada uno tiene características propias y cada patología tiende a presentar un tipo específico de dolor, haciendo que nuestra aproximación se simplifique:

a **Dolor somático:** Es fácilmente localizable y, por lo general, es secundario a un proceso inflamatorio evidenciable o al trauma.

b **Dolor visceral:** Tiende a ser inespecífico, de difícil localización y, generalmente, es secundario a la afectación de algún órgano toracoabdominal.

c **Dolor neuropático:** Es usualmente descrito como urente, lancinante, de fácil localización, pero puede no tener una causa evidente al examen físico.

Identificar qué tipo de dolor está experimentando el paciente permite no solo realizar un control adecuado del mismo, sino que también nos orientará hacia una posible causa.

Otra división que se ha hecho del dolor corresponde a la temporalidad:

a **Agudo:** Se refiere a un dolor que se manifieste dentro de los tiempos esperables para una determinada patología.

b **Crónico:** Es todo dolor que se extienda en el tiempo más allá de lo que consideramos fisiopatológicamente como agudo. Por ejemplo: el dolor experimentado por una fractura de húmero se podría considera agudo durante las primeras semanas (con inmovilización). Sin embargo, si el paciente aqueja dolor en esa localización 6 meses después, ya lo consideraríamos crónico.

No existe una duración establecida para determinar si el dolor es agudo o crónico, ya que cada patología tendrá mecanismos fisiopatológicos propios que afectarán la temporalidad de este.

Pese a lo anterior, para efectos prácticos de la urgencia podríamos llegar a considerar que un dolor mayor a 30 días no es un dolor agudo. Es importante anotar que la temporalidad del dolor no tiene nada que ver con la intensidad de este. Se puede tener un dolor agudo de intensidad leve, así como tener un dolor crónico de gran intensidad o viceversa.

El dolor en la urgencia

El servicio de urgencia es la puerta de entrada de los pacientes con dolor agudo o crónico agudizado.

Se estima que entre un 75 a 80% de los pacientes que consultan a la urgencia refieren dolor como su queja principal.Esto significa que el médico de urgencia debe ser un experto en evaluación y manejo del dolor agudo.

Frente a un paciente con dolor, lo primero que debe hacer un médico de urgencia es realizar una evaluación que le permita identificar el tipo y la intensidad del dolor. Esto se realiza mediante un abordaje sistemático resumido con el acrónimo: ALICIA.

Siguiendo este abordaje, el médico de urgencia debe poder definir:

- Qué tipo de dolor es.
- Hace cuánto apareció.
- En dónde está ubicado.
- Qué tan intenso es.
- Qué tipo de dolor es.
- Si presenta o no irradiación.
- Si presenta cambios de la intensidad (agravantes o atenuantes) con posiciones diferentes, con la ingesta, la defecación, etc.

Toda esta información nos ayuda a categorizar el dolor y así definir el “mejor manejo”. Actualmente existe un problema con este concepto de “mejor manejo”. A pesar de existir gran cantidad de estudios, pautas, protocolos y guías de manejo y uso de analgesia en la urgencia, continúan los médicos manteniendo muchas reservas con el uso de analgésico y antiinflamatorios por los probables efectos secundarios de estos. Esta actitud ha generado una tendencia hacia la oligoanalgesia.

Como el nombre lo dice, la oligoanalgesia corresponde al manejo subóptimo del dolor a causa del uso de dosis muy bajas de analgésicos, las que no generan un control adecuado del dolor.

Si bien es cierto que los efectos secundarios de los medicamentos para el dolor son reales y pueden generar complicaciones importantes, se ha concluido que la oligoanalgesia es muchísimo más frecuente que estos efectos adversos, y genera sufrimiento innecesario en los pacientes.

Farmacología de la analgesia

Se recomienda que se use el medicamento que mejor se ajuste a la intensidad del dolor. Dentro de los agentes farmacológicos más frecuentes se encuentra el acetaminofeno, los AINES y los opiáceos, entre otros.

Para evitar caer en la práctica de oligoanalgesia, se ha propuesto que se realice una aproximación mecanística más que sintomática. Esto quiere decir que se debe intentar de controlar el dolor mediante el tratamiento de la causa que lo genera y no solo usar un medicamento que quite el síntoma, pero no la causa. Por ejemplo: administrar antibióticos y antiinflamatorios para una celulitis versus solo administrar paracetamol.

Esto implica que se debe seleccionar el medicamento apropiado para la intensidad del dolor, teniendo en cuenta lo siguiente:

- Su potencia analgésica.
- Tiempo de inicio de acción.
- Facilidad de administración.
- Perfil de seguridad y eficacia.
- Uso de terapias no analgésicas que permitan el control de la causa, o inclusive que controlen situaciones que puedan estar empeorando la percepción del dolor, como la ansiedad o náuseas.

Esta aproximación va en contra del uso de “analgesia escalonada” en la urgencia. La analgesia escalonada es un concepto que nació para el tratamiento del dolor crónico en pacientes con cáncer, pero se extendió a la urgencia, generando que los médicos inicien manejo con analgésicos poco efectivos para dolores intensos. Cuando esto último no funciona, empiezan a escalar en potencia analgésica. Hoy, como primera línea de tratamiento, se recomienda que se use el medicamento que mejor se ajuste a la intensidad del dolor, acusada por el paciente. Por ejemplo, usar morfina desde el comienzo, para una fractura de hombro, en vez de empezar con paracetamol, después ketoprofeno, después tramadol, mientras durante todas esas horas el paciente se encuentra sufriendo. Esto implica 3 puntos:

Es necesario conocer la farmacología de los medicamentos a usar: potencia analgésica; tiempo de inicio de acción; duración de la acción; contraindicaciones; efectos secundarios, y tratamiento o mitigación de los efectos secundarios.

Es necesario perderle el miedo a los opiáceos.

Es necesario crear un listado de “medicamentos P” (o personales): Es el listado de medicamentos que cada uno usa de manera más frecuente para las patologías más comunes. Normalmente un médico de urgencia puede manejar un alto porcentaje de las consultas con los mismo 10 a 20 medicamentos.

Este listado P no es rígido y puede modificarse por el advenimiento de nuevos productos, nueva data y nueva tecnología. Cada médico tiene un listado de medicamentos P que ha generado de manera inconsciente durante su práctica profesional.

Para llevar este proceso un paso más allá se recomienda escribir físicamente el listado y después ir a estudiar a fondo cada medicamento. Esta práctica no solo permite que el trabajo en la urgencia sea más eficiente y rápido, sino también más seguro para nuestros pacientes.

A continuación, se revisarán los agentes farmacológicos más frecuentemente usados (que no significa que sean los más adecuados) en la urgencia, además de algunos fármacos de uso novedoso.

Agentes farmacológicos más frecuentes

Acetaminofeno

También conocido como paracetamol. Es un analgésico de potencia analgésica leve a moderada, que no tiene problema para usarse en pacientes con enfermedad renal o disfunción hepática leve.

No causa alteración de la agregación plaquetaria.

- Dosis: 75 mg/kg (max 4 gr/día).
- Inicio de acción peak: 1 hora.
- Dosis Tóxica: 7.5-10 gr (150 mg/kg).

De fácil administración vía oral, rectal o intravenosa. Si el paciente tolera la vía oral, se recomienda esta vía, ya que no hay mucha diferencia en el tiempo de inicio de acción con las otras dos y es considerablemente más económica.

AINES (Antiinflamatorios no esteroidales)

Agentes antiinflamatorios y analgésicos que funcionan mediante el bloqueo de la producción de prostaglandinas y péptido proinflamatorios, mediados por el ácido araquidónico. Este efecto antiinflamatorio ocurre a nivel de la lesión. A nivel central produce un efecto analgésico al inhibir la ciclooxigenasa 2 en la médula espinal.

Sirven como coadyuvantes al reducir las dosis necesarias de opiáceos al usarse en combinación.

Al igual que el paracetamol, su potencia analgésica es leve a moderada.

Tiene el potencial de producir daño renal con el uso crónico o exacerbar una falla renal ya establecida. Además, tienen función antiagregante plaquetaria y producen irritación gástrica con la eventual posibilidad de sangrado por úlceras.

Todos los AINES tienen un riesgo de generar muerte súbita en pacientes con enfermedad coronaria. Este riesgo es aún más elevado en los AINES COX-2 selectivos.

Si han de usarse AINES en los pacientes de edad avanzada se recomienda que sea en dosis adecuadas para manejo del dolor, pero por un periodo acotado.

Dentro de los AINES más usados están el ketoprofeno y el ketorolaco. Estudios han demostrado que la dosis adecuada del ketoprofeno es de 100 mg, mientras que la del ketorolaco es de 10 mg[1]. La frecuencia recomendada del ketoprofeno a dosis plenas es cada 12 horas mientras que la del ketorolaco puede ser de cada 8 horas.Cualquier dosis mayor a esta es absolutamente innecesaria y constituiría una mala práctica.

Opiáceos

Los opiáceos son agentes con actividad farmacológica similar al alcaloide encontrado en el opio, independiente de su estructura química. Son analgésicos puros con potencia analgésica que va desde moderada hasta muy severa.

El número de opiáceos en el mercado es grande, por lo que se sale de este capítulo la discusión de cada uno de estos, pero sí es importante analizar algunos de ellos:

Morfina

Es el opiáceo por excelencia y es el estándar contra el cual se mide la potencia analgésica de todos los otros. Su inicio de acción es de 4 a 5 minutos con un peak analgésico de 20 minutos y una duración de 4 horas.

En paciente que no usan opiáceos con regularidad, se ha encontrado que la dosis de 0.1 mg/kg logra ofrecer la mayor analgesia, sin comprometer el esfuerzo ventilatorio.

La morfina tiene una estabilidad hemodinámica aceptable y tiene un potente efecto ansiolítico.

También es muy económica y con presencia en prácticamente todas las instituciones de salud. Usada adecuadamente es uno de los analgésicos más eficientes, potentes y seguros del arsenal médico.

Dentro de los efectos adversos mas frecuentes se encuentran el prurito, náuseas/vómitos y somnolencia, sin embargo, el efecto adverso más temido es la depresión respiratoria que tiene riesgo de ocurrir cuando se usan dosis por encima de 0.1 mg/kg/dosis.

Fentanilo

Es un opioide sintético derivado de la morfina, sin propiedades liberadoras de histamina. Se prefiere en pacientes con broncoespasmo o con estado hemodinámica inestable. Es 100 veces más potente que la morfina en cuanto a su efecto analgésico.

Es de rápido inicio de acción, y también de rápido finalización de este, haciéndolo un excelente tratamiento “inmediato” para el dolor en el servicio de urgencia.

Es altamente liposoluble permitiéndole penetrar rápidamente al sistema nervioso central. El Peak del efecto es a los 3-5 min, aunque se describe en la literatura que este podría ser a los 1 a 2 min de su administración. La duración de su efecto analgésico es de 30-60 min, incluso llega a los 120min.

La dosis recomendada endovenosa en adultos es 1-2mcg (microgramos)/kg/dosis lo cual se puede repetir cada 30-60 min. La recomendación de dosis aislada en bolos esta en el rango de 25-100mcg por dosis.

Remifentanil

Es un opioide sintético derivado del Fentanil, de acción ultra corta, con inicio de acción rápida, de corta duración, con la misma potencia analgésica que el Fentanil.

La dosis de carga recomendada es de 0,5mcg/kg, como un inicio de acción de 1-3min.

Tramadol

Es un opiáceo con mala potencia analgésica intrínseca y con un gran número de potenciales eventos adversos.

Sin embargo, el tramadol es un excelente analgésico cuando se usa en combinación con otros medicamentos, como paracetamol o AINES. De esta forma, se produce un sinergismo muy efectivo, pero con menores efectos adversos que si se usara solo.

Cuando se combina con paracetamol se recomienda una dosis de 37.5 mg de tramadol y cuando se combina con

AINES se pueden usar dosis tan bajas como 25 mg de tramadol sin comprometer su eficacia. Esta reducción de dosis conlleva una menor ocurrencia de efectos adversos como las náuseas y el vómito.

Codeína

Los metabolitos activos de este medicamento son la morfina y el glucuronido-6-codeína.

Sin embargo, aproximadamente un 10% de la población no cuenta con las enzimas necesarias para realizar esta conversión, por lo que se considera un analgésico poco confiable. Además que la dosis estándar de codeína de 30 a 60 mg produce un efecto analgésico muy similar al de los AINES o paracetamol.

Meperidina

Desde hace años, el uso de la meperidina se considera una mala práctica médica en los Estados Unidos, ya que puede desencadenar un síndrome serotoninérgico al combinarse con muchos otros medicamentos.

Además, el metabolito activo de la meperidina, la normeperidina, es neuroexitatorio con el potencial de producir toxicidad en paciente con falla renal y en los ancianos.

Existiendo otros medicamentos con mejor perfil de seguridad, como la morfina o el fentanilo, hoy no existe una razón de peso para usar meperidina.

Los opiáceos son excelentes analgésicos, pero con una mala reputación.

Los opiáceos son excelentes analgésicos, pero con una mala reputación. Su uso es avalado por expertos en manejo del dolor en todo el mundo, pero se recomienda que los médicos profundicen ampliamente en la farmacología de estos, para así no caer en la oligoanalgesia o exponer a los pacientes a riesgos innecesarios.

Ketamina

La ketamina es un anestésico no barbitúrico bloqueador de los receptores NMDA a nivel central que genera un efecto hipnótico, sedativo y analgésico.

Este es uno de los agentes novedosos en el manejo del dolor en el servicio de urgencia. Produce una analgesia profunda, sin compromiso del drive ventilatorio a dosis analgésicas.

En pacientes con intenso dolor, cuando se considera que las dosis de opiáceos requeridas pueden llegar a comprometer la vida del paciente, la ketamina puede usarse para potenciar el efecto analgésica, mientras se disminuyen las dosis de opiáceos usados. Su uso en bolo (pasar lento en 60 segundos) o en infusión lo hace un medicamento de fácil uso.

- Dosis analgésica: 0.1-0.3 mg/kg

- Dosis sedante: 0.5-1.0 mg/kg
- Dosis de inducción: 1.0-4.5 mg/kg

Este es uno de los medicamentos que más se recomienda estudiar a fondo, por parte del personal médico de urgencia. Esto debido a todos los beneficios que trae no solo para el manejo del dolor, sino también para sedación en procedimientos o para inducción en la intubación.

- Tiempo de inicio de acción: 10-30 segundos (endovenoso).
- Duración de la acción: 5-15 minutos.

La dosis de carga de ketamina es de 0.1 a 0.4 mg/kg a pasar en 5 minutos. Después de eso se puede iniciar una infusión. Por ejemplo: ketamina 0.3 mg/kg en 100 cc. Suero Fisiológico a pasar en 15 minutos (se puede prolongar la duración de la infusión en caso de requerirlo).

El efecto de reemergencia, que anteriormente había dado una mala reputación a la ketamina, es una situación benigna y, por lo general, leve, excepto en los niños en quienes tiende a ser más frecuente y más intensa. El paciente tiende a no recordarla, independiente de la intensidad.

El fenómeno de reemergencia, es una situación en donde el paciente experimenta alucinaciones auditivas, visuales o táctiles conforme pasa el efecto de la ketamina. Se presenta más frecuentemente en población pediátrica y se presenta únicamente con dosis de inducción anestésica. Cabe anotar que si se uso dosis de inducción es porque se va a intubar al paciente y este debería estar con mantención de sedación para cuando acabe el efecto de la ketamina evitando así la experiencia previamente descrita.

Pregabalina

La pregabalina es un análogo GABA cuyo efecto esta mediado por el bloqueo de los canales de calcio mediados por voltaje.

Es uno de los medicamentos ideales para el manejo del dolor neuropático. Pese al riesgo de intensos efectos secundarios, como somnolencia intensa o inestabilidad para la marcha, debido a su acción sobre el sistema nervioso central, el excelente control que tiene sobre el dolor neuropático lo hace uno de los medicamentos analgésicos más frecuentemente utilizados para manejo del dolor. Los efectos adversos tienden a desaparecer después de unos días de uso.

Se debe iniciar con dosis de 75 mg cada 12 horas. Es importante titular las dosis, lo que requerirá que el paciente asista a controles ambulatorios.

Esta es una corta lista de medicamentos que se pueden usar para control del dolor en la urgencia, se recomienda profundizar.

Casos clínicos

Caso de litiasis renal

El cólico renal es una de las consultas por dolor agudo intenso más frecuente de la urgencia.

Considerando el caso presentado al comienzo de esta unidad, debemos tener en cuenta varios aspectos:

- Si el paciente efectivamente está con dolor, hay que tratarlo.
- El hecho de ser reconsultante no evita que el paciente esté sufriendo en realidad (es imposible fingir la diaforesis y palidez generalizada).

El cólico renal es frecuentemente considerado uno de los dolores más intensos que un paciente puede presentar de manera aguda y, por lo tanto, es necesario manejarlo de acuerdo a la intensidad al igual que a su mecánica.

Es por esto que se recomienda el uso de opiáceo + AINES. El AINES que más se ha estudiado para manejo del cólico renal es el ketorolaco y se recomienda su uso en combinación con un opiáceo potente de muy rápido inicio de acción como la morfina o el fentanilo.

Se ha encontrado que el manejo del dolor agudo con morfina o fentanilo, dentro de la urgencia, no tiene mayor riesgo de adicción. Este abordaje bimodal permite un rápido alivio del dolor, menos de 10 minutos, y un control de la causa del mismo[2,3].

Caso de cefalea

En los casos de cefalea, lo primero que hay que hacer es determinar si tiene o no signos de alarma. En caso de tenerlos, se deben estudiar de forma dirigida, tema tratado en la unidad de cefalea del curso de Motivos de consulta frecuentes en urgencia: cardiovasculares y neurológicas.

En caso de descartar patología grave asociada, entonces, se puede pensar en una cefalea tipo migraña o una cefalea simple:

Cefalea simple

Para la cefalea simple, sin signos de alarma, el manejo será solo sintomático, recomendándose el uso de AINES o paracetamol. Por lo general, no está recomendado el uso de opiáceos y si llegasen a ser necesarios, los de potencia analgésica leve a moderada serán los indicados. Teniendo en cuenta lo anterior, si un paciente llega solicitando de manera recurrente petidina para una cefalea, debemos considerar una probable búsqueda de opiáceos. Sería preferible derivar para una atención por especialista en neurología.

Migraña

Se recomienda una adecuada hidratación, manejo de las náuseas y el vómito con metoclopramida y analgesia con AINES. Si bien no está comprobado, se hipotetiza que la metoclopramida tiene un efecto analgésico por medio de su efecto antidopaminergico. Como línea alterna de tratamiento analgésico, se pueden usar triptanes o derivados de Ergot, siempre y cuando se hayan estudiado a fondo sus indicaciones, efectos potenciales y contraindicaciones, como se explicó previamente.[4,5,6,7]

Caso de lumbago

El lumbago (sin banderas rojas) es una de las patologías que obliga al médico de urgencia a emplear un abordaje multimodal, para obtener un resultado satisfactorio.

Revisa en el siguiente slideshow las principales recomendaciones frente a un caso de lumbago:

Lo primero que se recomienda es la educación al paciente. Esto considera explicarle que lo más probable es que su dolor dure más de lo que quisiera, pero que usualmente antes del mes estará bajo control.

Es necesario explicarle que se debe mantener activo, aunque en menor proporción que lo usual, ya que está demostrado que el reposo tiene peor resultado que la mantención de la actividad.

Se le debe advertir al paciente la limitación del esfuerzo para levantar peso, explicándole adecuadamente la higiene postural.

El segundo paso consiste en el manejo farmacológico del lumbago. Se recomiendo el uso de AINES o paracetamol, según el perfil de riesgo del paciente. El uso de opiáceos de potencia leve a moderada se recomienda solo si no hay mejoría alguna con la primera línea de tratamiento.

En caso de usar paracetamol se sugiere una dosis de 1 gr cada 6 horas. En caso de AINES se sugiere Ketoprofeno 100 mg cada 12 horas por no más de 7 días.

Los relajantes musculares tienen una gran cantidad de efectos secundarios indeseables. Además, a esto se le suma evidencia, en ocasiones, contradictoria en el manejo del lumbago agudo, por lo que no se recomiendan para el manejo en la urgencia[8,9].

Conclusiones

Como se explicó a lo largo de la unidad, el dolor se ve modificado por múltiples situaciones o condiciones.

Aproximarse al manejo del dolor de una manera holística permite ofrecer un tratamiento adecuado a nuestros pacientes. Esto se debe realizar con empatía hacia el paciente, conociendo que la ansiedad empeora la experiencia del dolor y entendiendo que el paciente no entiende lo que le ocurre.

Pese a que no manejamos el dolor de nuestros pacientes en función de los indicadores al final del mes, lo cierto es que la educación y el abordaje empático hacia el paciente; el manejo de la ansiedad; el uso de los medicamentos adecuados, en las dosis adecuadas y de la manera más eficiente y segura, sí mejoran los indicadores. Esto, al final del día significa que estamos haciendo nuestro trabajo de una mejor manera y nuestros pacientes están más felices.

Puntos Principales

- Se ha dividido el dolor en 3 grandes grupos: somático, visceral y neuropático. Según la temporalidad, se clasifica en agudo y crónico.
- Se estima que entre un 75 a 80% de los pacientes que consultan a la urgencia refieren dolor como su queja principal.
- La oligoanalgesia corresponde al manejo subóptimo del dolor a causa del uso de dosis muy bajas de analgésicos, las que no generan un control adecuado del dolor.
- Se recomienda que se use el medicamento que mejor se ajuste a la intensidad del dolor, acusada por el paciente, evitando la analgesia escalonada.
- Es necesario conocer la farmacología de los medicamentos a usar, perderle el miedo a los opiáceos y crear un listado de medicamentos más frecuente para las patologías más comunes.
- Dentro de los agentes farmacológicos más frecuentes se encuentra el acetaminofeno, los AINES y opiáceos, entre otros.
- El cólico renal es una de las consultas por dolor agudo intenso más frecuente de la urgencia. En estos casos se recomienda el uso de opiáceo + AINES.
- En los casos de cefalea, luego de descartar patología grave asociada, se debe distinguir entre una cefalea tipo migraña o una cefalea simple.
- El lumbago (sin banderas rojas) es una de las patologías que obliga al médico de urgencia a emplear un abordaje multimodal. Se recomienda el uso de AINES o paracetamol.

Video Escalas del dolor y poblaciones especiales en Urgencias

Vea este video en la versión online de la clase

Bibliografía Unidad 1

- Safdar B, Degutis LC, Landry K, Vedere SR, Moscovitz HC, D'Onofrio G. Intravenous morphine plus ketorolac is superior to either drug alone for treatment of acute renal colic. Ann Emerg Med. 2006;48(2):173–81.
- Golzari S, Soleimanpour H, Rahmani F, et al. Therapeutic approaches for renal colic in the emergency department: A review article. Anesth Pain Med. 2014;4(1)e16222
- Tabatabai, R.R., Swadron, S.P. Headache in the Emergency Department. Avoiding Misdiagnosis of Dangerous Secondary Causes. Emerg Med Clin N Am. 34 (2016) 695-716
- Tintinalli´s Emergency Medicine: A Comprehensive Study Guide. 8th Edition. McGraw-Hill. 2018 Chapter 165
- Conn´s Current Therapy 2019. Elsevier. Chapter 8
- Rosen´s Emergency medicine 9th Edition: Concepts and Clinical Practice. Chapter 17
- Chou R, Qaseem A, Snow V, et al. Diagnosis and treatment of low back pain: A joint clinical practice guideline from the American College of Physicians and the American Pain Society. Ann Intern Med. 2007;147(7):478-491
- Strayer RJ, Motov SM, Nelson LS. Something for pain: Responsible opioid use in the emergency department. Am J Emerg Med. 2016;35(2):337-341
- Tintinalli´s Emergency Medicine: A Comprehensive Study Guide. 8th Edition. McGraw-Hill. 2018 Chapter 35.